DAY 5 예지보전 · 따라 하기 매뉴얼

노이즈인가, 추세인가

Claude 데스크톱 앱으로 따라 하는 10분 Skills as Curriculum 실습

설비 센서 50건 → 이상 후보 → 진동 그래프 한 장 → 내 주소 https://아이디.github.io/pdm-lite-lab/

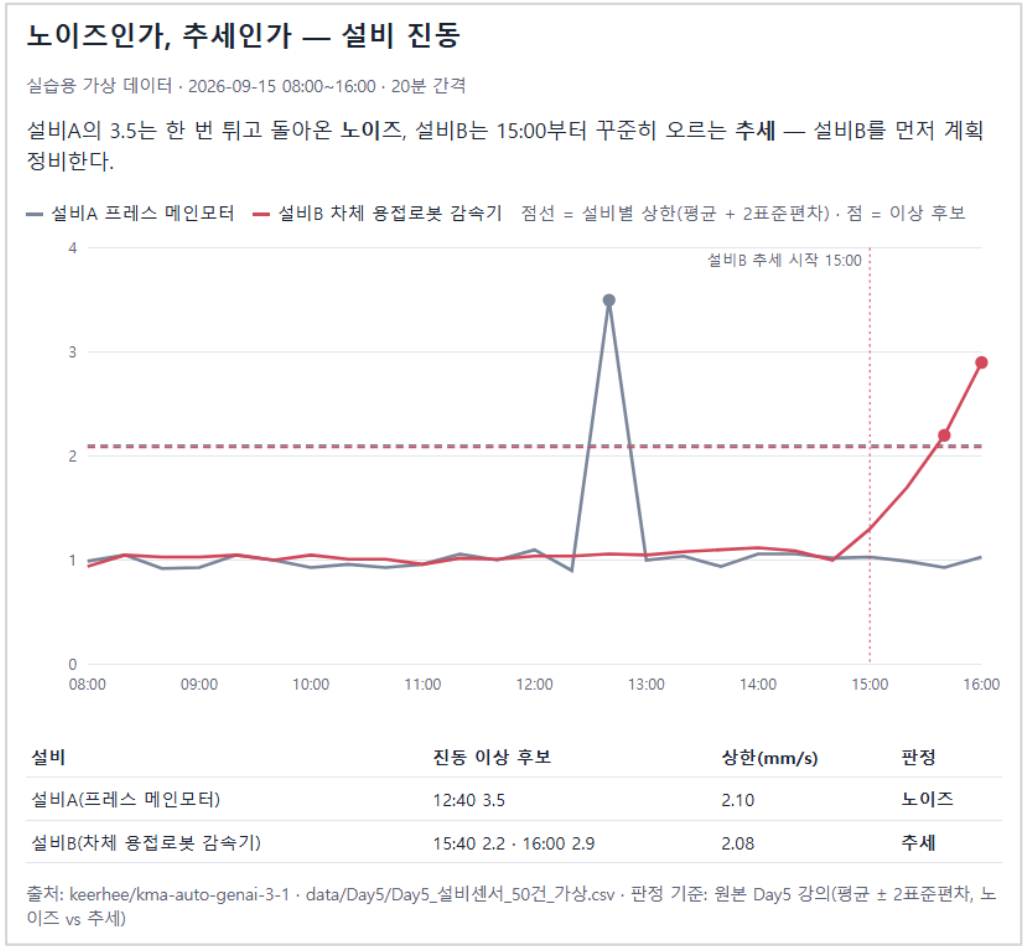
명령어를 외울 필요는 없다. 우리가 하는 일은 두 가지 —
① 노란 상자의 글을 복사해 붙여 넣기 ② 화면이 맞게 나왔는지 확인하기.

수업이 끝나면 진동 그래프 한 장이 인터넷 주소로 열린다

설비A의 3.5는 노이즈, 설비B는 15:00부터 추세 — 설비B를 먼저 계획 정비한다

완성하면

- 이상 후보 표
- 진동 그래프 한 장
- 설비별 상한선
- 내 Pages 주소
- 공유 메시지



설비	진동 이상 후보	상한(mm/s)	판정
설비A(프레스 메인모터)	12:40 3.5	2.10	노이즈
설비B(차체 용접로봇 감속기)	15:40 2.2 · 16:00 2.9	2.08	추세

출처: keerhee/kma-auto-genai-3-1 · data/Day5/Day5_설비센서_50건_가상.csv · 판정 기준: 원본 Day5 강의(평균 ± 2표준편차, 노이즈 vs 추세)

스킬이 강사가 되어 설명 → 실습 → 퀴즈를 진행한다

교재 대신 /learn-pdm-lite-yhk 스킬이 수업을 이끈다. 형식은 자율학습이다

목표	방법	결과
AI Native	**Skills as Curriculum**	**내 결과물**
계산과 그래프는 Claude에게 맡긴다 나는 '어느 설비가 진짜 정비 신호인가'를 판단	**스킬이 블록마다 수업을 진행한다** 설명 → 붙여 넣기 → 완료 → 확인·퀴즈	**10분 뒤 남는 것** 이상 후보 표 · 진동 그래프 내 Pages 주소

블록 3개 · 10분 — B0 준비 2분 → B1 노이즈 vs 추세 6분(퀴즈 1) → B2 공개 2분

모든 단계는 어디·입력·출력·피드백 네 칸으로 읽는다

이 매뉴얼의 단계 슬라이드는 모두 같은 모양이다. 번호 순서대로 보면 된다

① 어디	② 입력	③ 출력	④ 피드백
어느 창에 입력하나	**무엇을 넣나 (복사 → 붙여 넣기 → Enter)**	**무엇이 나오나 (화면에 보이는 모습)**	**맞게 됐나 확인 아니면 무엇을 하나**
Code 탭 입력칸 · 브라우저	노란 상자 = 프롬프트 파란 머리 상자 = 누를 것	칸 안의 모습 = 내 화면에 나올 모습	성공 ▸ 이렇게 보이면 OK 막히면 ▸ 이렇게 한다

④ 피드백이 '성공'이 아니면 다음 단계로 넘어가지 않는다 — 막히면 칸의 지시대로 한다

꼭 알아야 할 용어는 여섯 개다

정의는 원본 Day5 강의 덱의 문장을 그대로 썼다

용어	쉽게 말하면
예지보전 (예측 정비)	센서가 감지한 징후로 '필요할 때만' 정비한다
평상 범위	평균 ± 2표준편차. 벗어나면 '이상 후보' — 설비별로 따로 계산
노이즈	한 번 튀고 곧 정상으로 돌아오는 값. 정비 신호가 아니다
추세	임계선을 향해 꾸준히 오르는 흐름. 그 시작점이 진짜 정비 신호
스킬	Claude Code에 설치하는 '수업 진행 매뉴얼'
GitHub Pages	저장소의 index.html을 웹 주소로 공개해 주는 무료 기능

시작 전에 준비물 세 가지와 약속 세 가지를 확인한다

약속은 내 계정과 회사 자료를 지키기 위한 것이다

준비물

- 내 컴퓨터 (윈도우 10/11 또는 macOS 13+)
- Claude 유료 계정 (Code 탭)
- GitHub 계정

약속 세 가지

- 비밀번호·일회용 코드는 브라우저의 github.com에만 입력한다
- 공개 저장소에 회사 실제 센서 데이터를 넣지 않는다 — 오늘 데이터는 실습용 가상 데이터다
- 모르면 멈추고 묻는다 — 그냥 '허용'을 누르지 않는다

01

STEP 1–2 · 설치

데스크톱 앱과 수업 스킬 설치

Claude 데스크톱 앱 → 스킬 설치 한 줄 (처음 한 번)

Code 탭에서 내 홈 폴더를 고른다

Claude 데스크톱 앱 안에 Claude Code가 들어 있다. Local은 내 컴퓨터의 파일로 일한다는 뜻이다

① 어디



Claude 데스크톱 앱 Code 탭 — 버튼과 창으로 쓰는 Claude Code

② 입력 · 앱에서 순서대로 누른다

1. claude.com/download 에서 앱 설치 · 로그인
2. 위쪽 가운데 Code 탭
3. Local 선택
4. 폴더 선택 → 내 홈 폴더
   윈도우: C:₩Users₩내이름
5. 아래 입력칸이 보이면 준비 끝

③ 출력 · 화면에 이렇게 나온다

```
Local · 내이름

  > 무엇을 할까요?
                    [Manual ▾] [↑]
```

④ 피드백 · 확인하고 다음으로

성공 ▸ 아래에 입력칸 · 오른쪽에 모드 선택기

막히면 ▸ '업그레이드' 안내 → 유료 계정이 필요하다

스킬 설치는 한 줄을 붙여 넣어 Claude에게 시킨다

GitHub에 공개된 강의 저장소에서 바로 설치한다

① 어디  **Code 탭 입력칸** Claude 데스크톱 앱 Code 탭 아래쪽 칸 — 붙여 넣고 Enter

② 입력 · 프롬프트 · Code 탭 입력칸

```
npx skills add yunhakim17/learn-pdm-lite-yhk
--agent claude-code --global --yes
를 실행해 줘
```

복사: 상자 글을 마우스로 드래그 → 복사
붙여 넣기: 맥 ⌘+V · 윈도우 Ctrl+V → Enter

③ 출력 · 화면에 이렇게 나온다

```
명령을 실행할까요?  [허용] [거부]
...
✓ learn-pdm-lite-yhk (copied)
  → ~/.claude/skills/learn-pdm-lite-yhk
```

④ 피드백 · 확인하고 다음으로

성공 ▸ 'Installed 1 skill' · 허용 질문엔 허용
막히면 ▸ npx가 없다고 하면 'Node.js 설치해 줘'

새 세션에서 /learn 목록이 보이면 설치가 끝난 것이다

Claude Code는 세션을 시작할 때 스킬을 읽는다. 그래서 새 세션을 연다

① 어디



Claude 데스크톱 앱 왼쪽 사이드바의 새 세션(+)

② 입력 · 새 세션 → /learn 입력

1. 왼쪽 사이드바 새 세션(+)
2. Local → 홈 폴더
3. 입력칸에 /learn 까지만 친다
4. 목록이 뜰 때까지 기다린다

③ 출력 · 화면에 이렇게 나온다

```
> /learn
  /learn-pdm-lite-yhk
    자동차 예지보전 10분 실습 — ...
```

④ 피드백 · 확인하고 다음으로

성공 ▸ 목록에 /learn-pdm-lite-yhk

막히면 ▸ 안 보이면 STEP 2-1을 다시 붙여 넣는다

02

수업 체험

Skills as Curriculum 맛보기

Block 1(노이즈 vs 추세)이 실제로 진행되는 모습을 여섯 장면으로 따라간다

블록 하나는 여섯 장면으로 진행되고 블록마다 반복된다

다음 여섯 장은 Block 1 '노이즈 vs 추세'가 실제 앱 화면에서 진행되는 모습이다

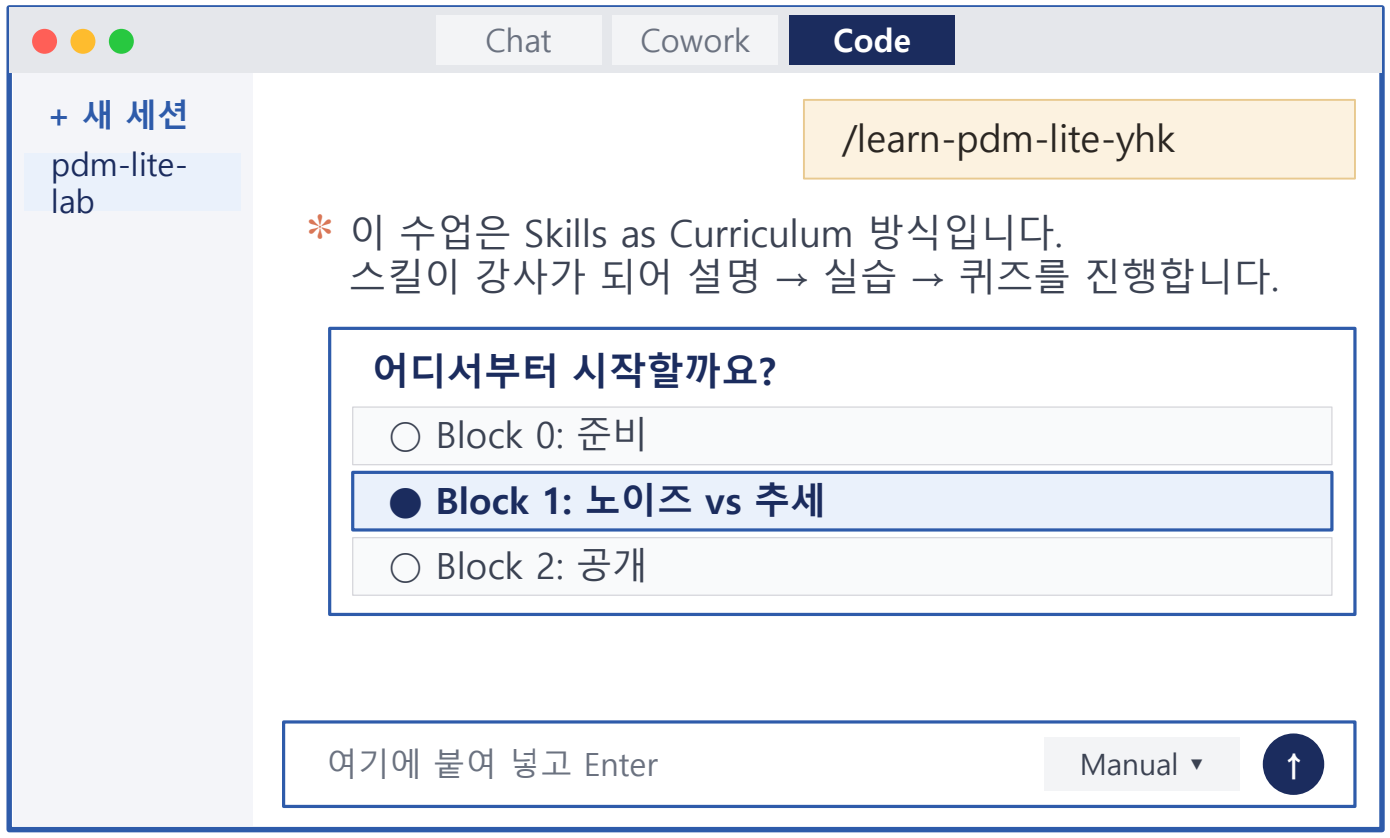
1 시작	2 설명	3 실행	4 완료	5 확인·퀴즈	6 다음
내가 한다	Claude	내가 → Claude	내가 한다	Claude	둘이 함께
스킬 이름 입력 블록 고르기	개념 설명 노란 상자 제시 그리고 멈춤	붙여 넣기 Claude 실행 허용 누르기	결과를 보고 '완료' 입력	내 파일 점검 판단형 퀴즈	해설 듣기 다음 블록 → 다시 2부터

핵심 — Claude는 2 설명 뒤에 멈춘다. 내가 붙여 넣고 '완료'를 쳐야 수업이 진행된다

스킬을 부르면 Claude가 시작 블록을 묻는다

Block 0에서 만든 작업 폴더(pdm-lite-lab)를 연 세션에서 시작한다

1 시작 | 2 설명 | 3 실행 | 4 완료 | 5 확인·퀴즈 | 6 다음



지금 일어나는 일

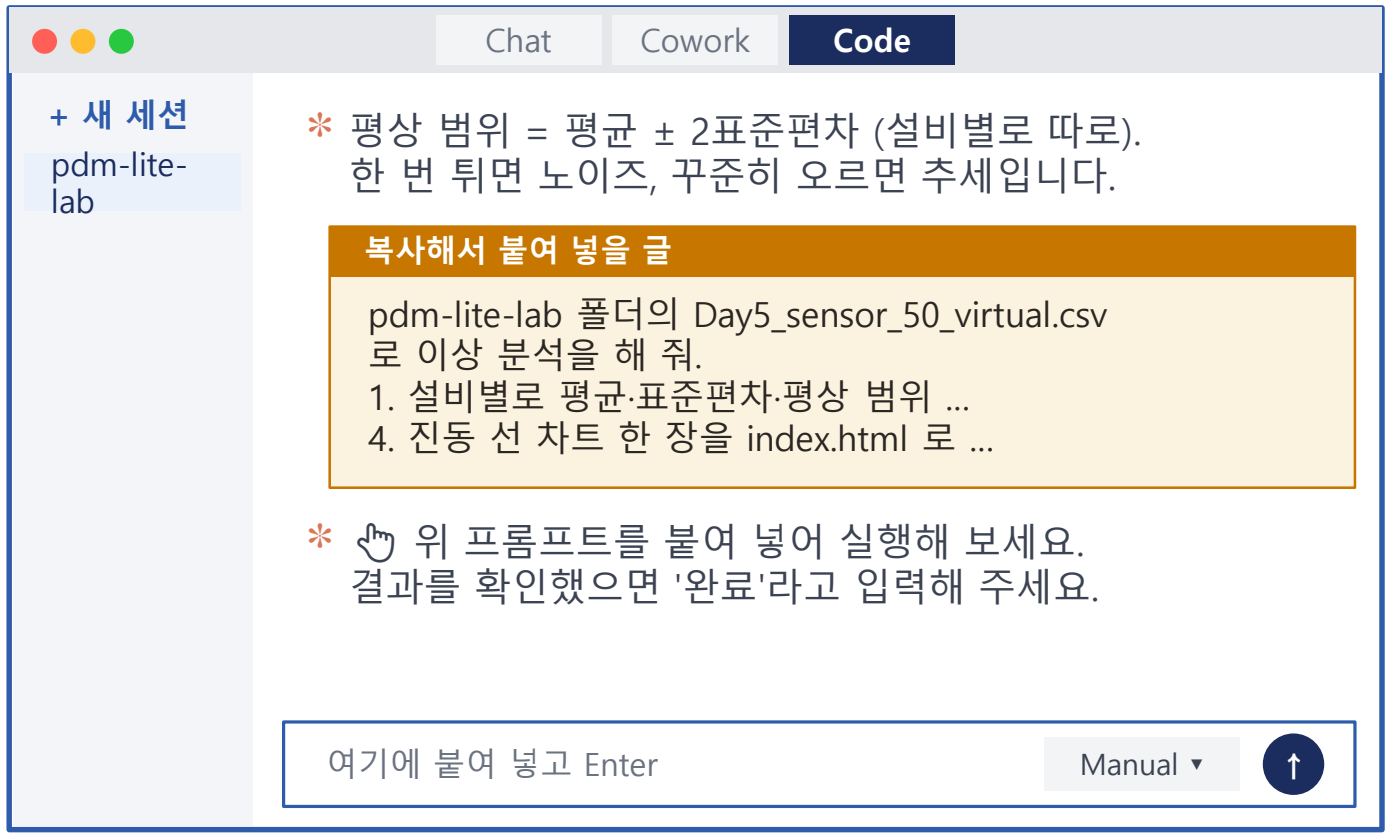
- 스킬 이름을 넣으면 수업이 열린다
- Claude가 수업 방식을 소개한다
- 블록 카드 중 하나를 고른다 (처음이면 Block 0)

내가 할 일

/learn-pdm-lite-yhk 입력 → 블록을 눌러 고른다

Claude가 설명하고 붙여 넣을 글을 준 뒤 멈춘다

이 상태에서 기다리면 아무 일도 일어나지 않는다. 내 차례다



지금 일어나는 일

- 개념을 짧게 설명한다
- 노란 상자 = 내가 복사할 글
- '완료라고 입력' = 멈춤 신호

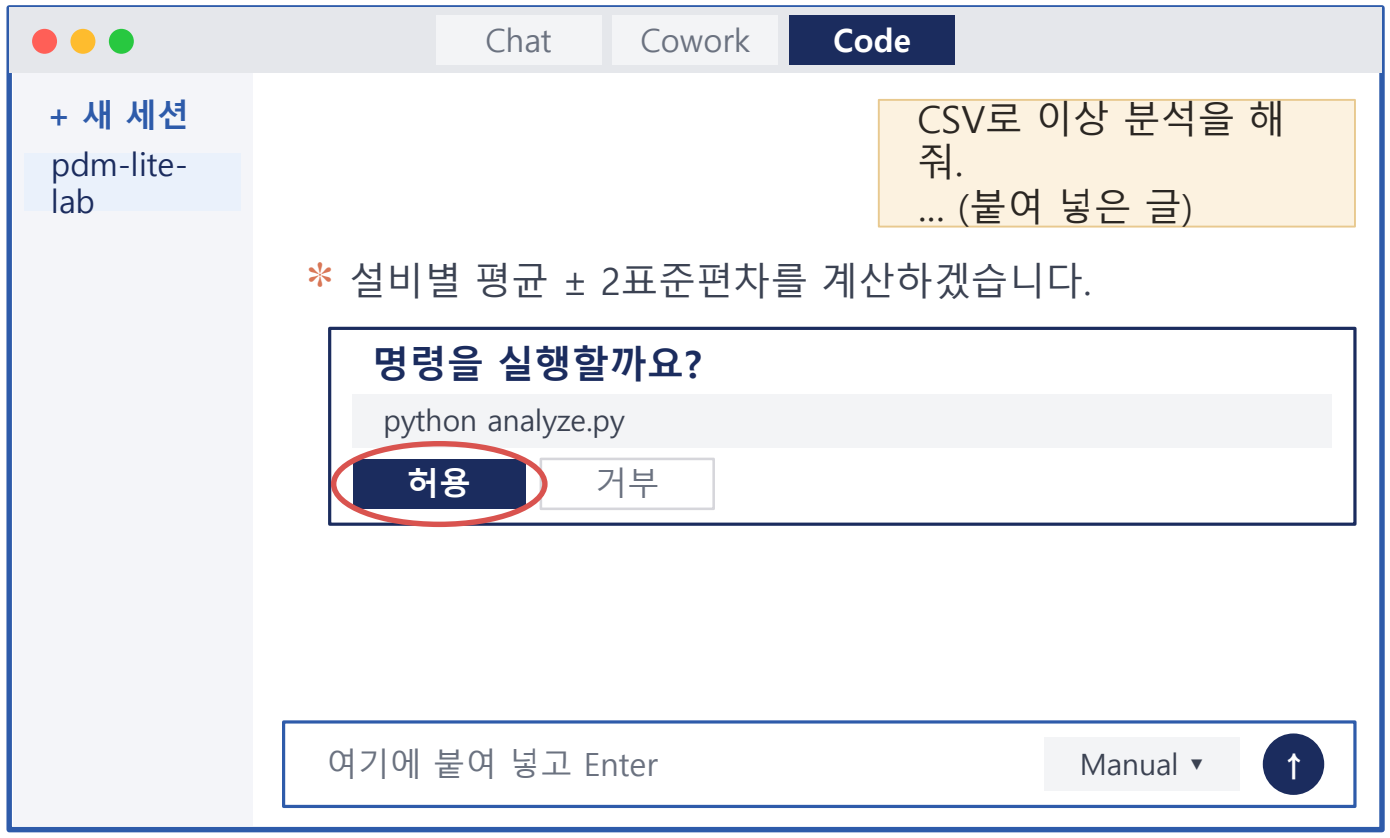
내가 할 일

노란 상자 글을 드래그해서 복사한다

글을 붙여 넣으면 Claude가 실행하고 허용을 묻는다

허용 카드에는 Claude가 하려는 일이 한 줄로 적혀 있다. 읽고 누른다

1 시작 | 2 설명 | **3 실행** | 4 완료 | 5 확인·퀴즈 | 6 다음



지금 일어나는 일

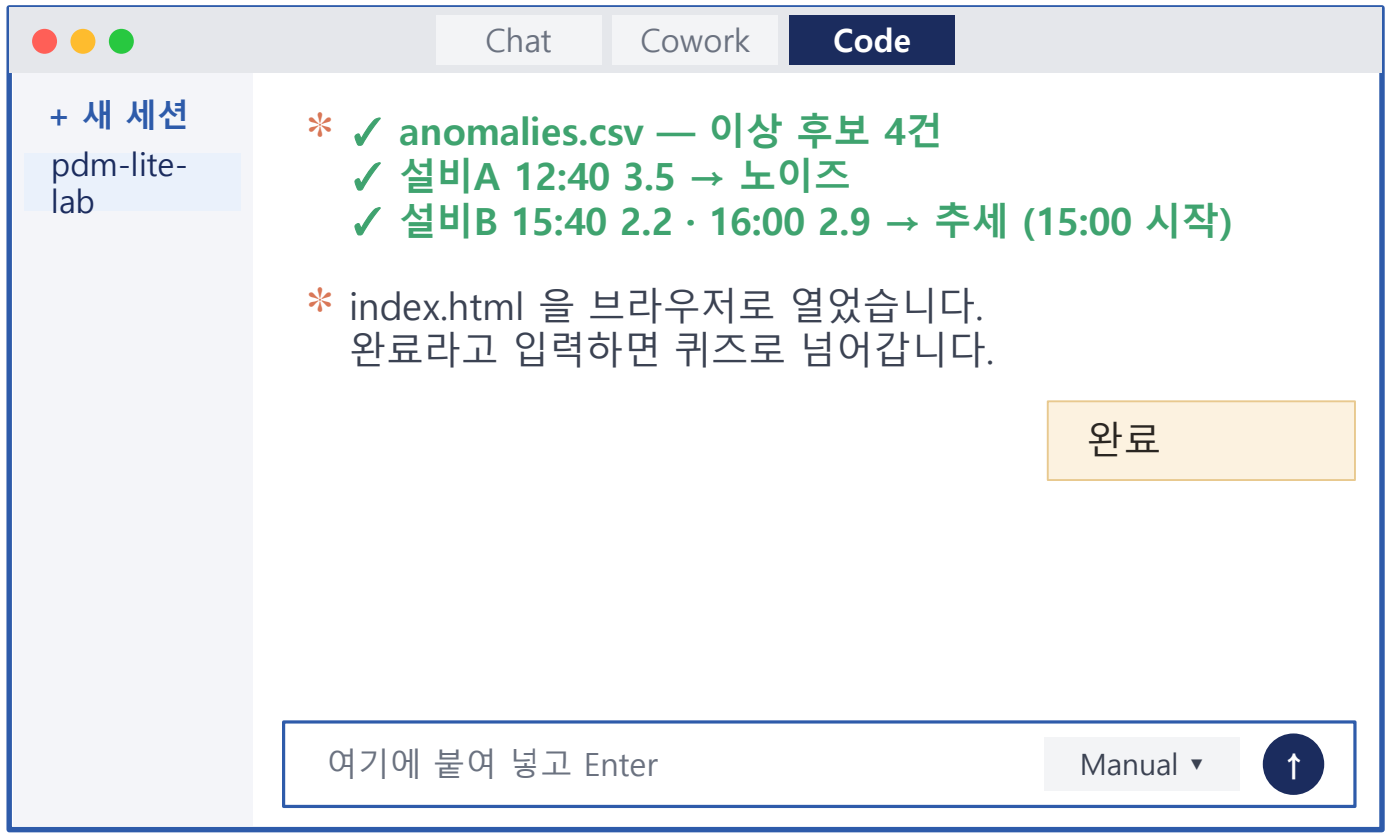
- 붙여 넣은 글이 오른쪽 말풍선
- Claude가 계산 코드를 만든다
- 실행 전에 허용 카드 (여러 번 나올 수 있다)

내가 할 일

입력칸에 Ctrl+V(맥 ⌘+V) → Enter → [허용]

Claude가 결과를 보고하면 확인하고 '완료'를 입력한다

Claude는 내가 '완료'를 칠 때까지 다음으로 넘어가지 않는다



지금 일어나는 일

- 한 일을 체크 목록으로 보고
- 브라우저에 진동 그래프가 열린다
- 선 두 개와 상한선이 보이면 '완료'

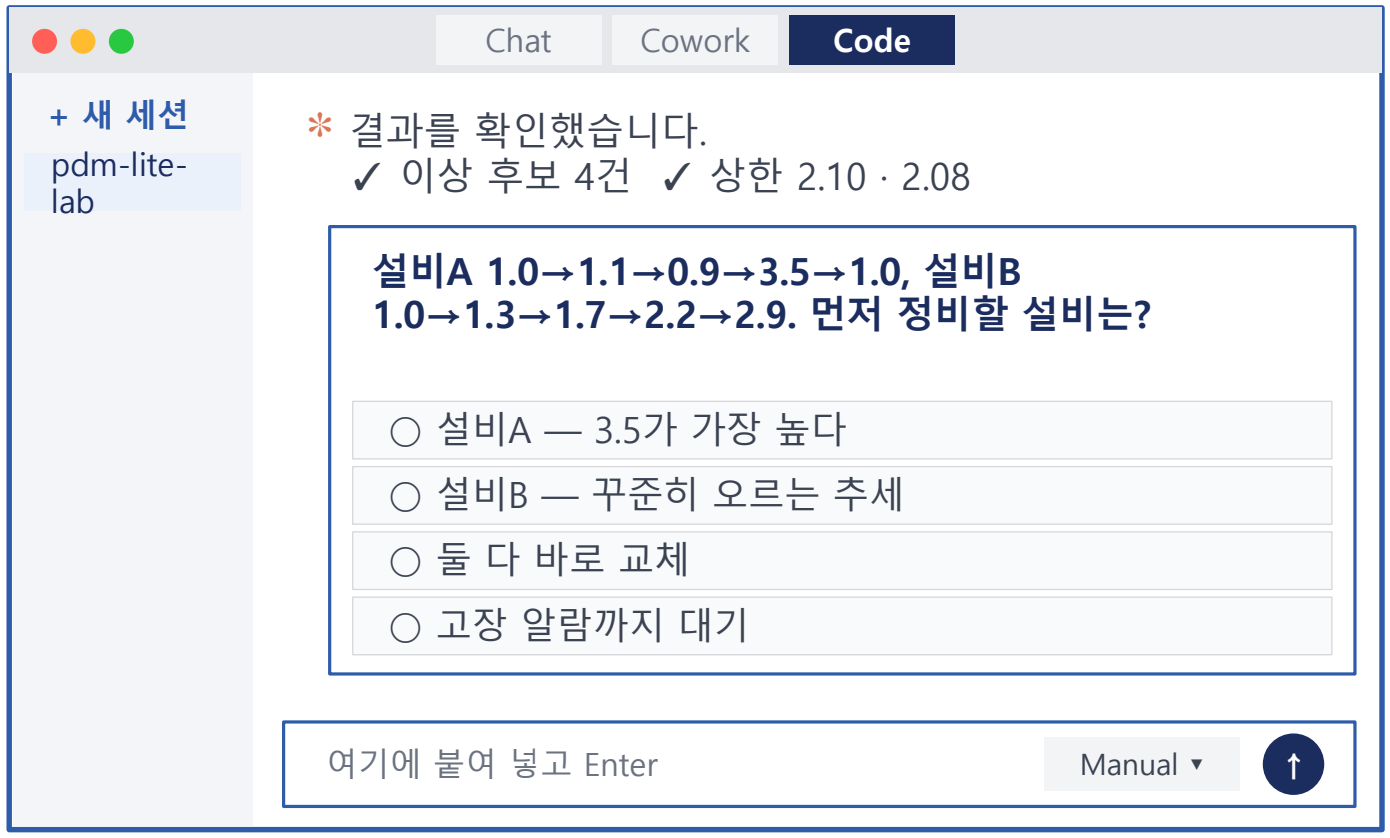
내가 할 일

브라우저에서 그래프 확인 → '완료' 입력

Claude가 내 결과를 점검한 뒤 판단형 퀴즈를 낸다

퀴즈는 외우기 문제가 아니다. 방금 한 일의 원리를 묻는다

1 시작 | 2 설명 | 3 실행 | 4 완료 | **5 확인·퀴즈** | 6 다음



지금 일어나는 일

- Claude가 내 파일을 직접 점검
- 숫자가 다르면 원인을 찾을 글을 준다
- 퀴즈 카드 — 점수는 없다

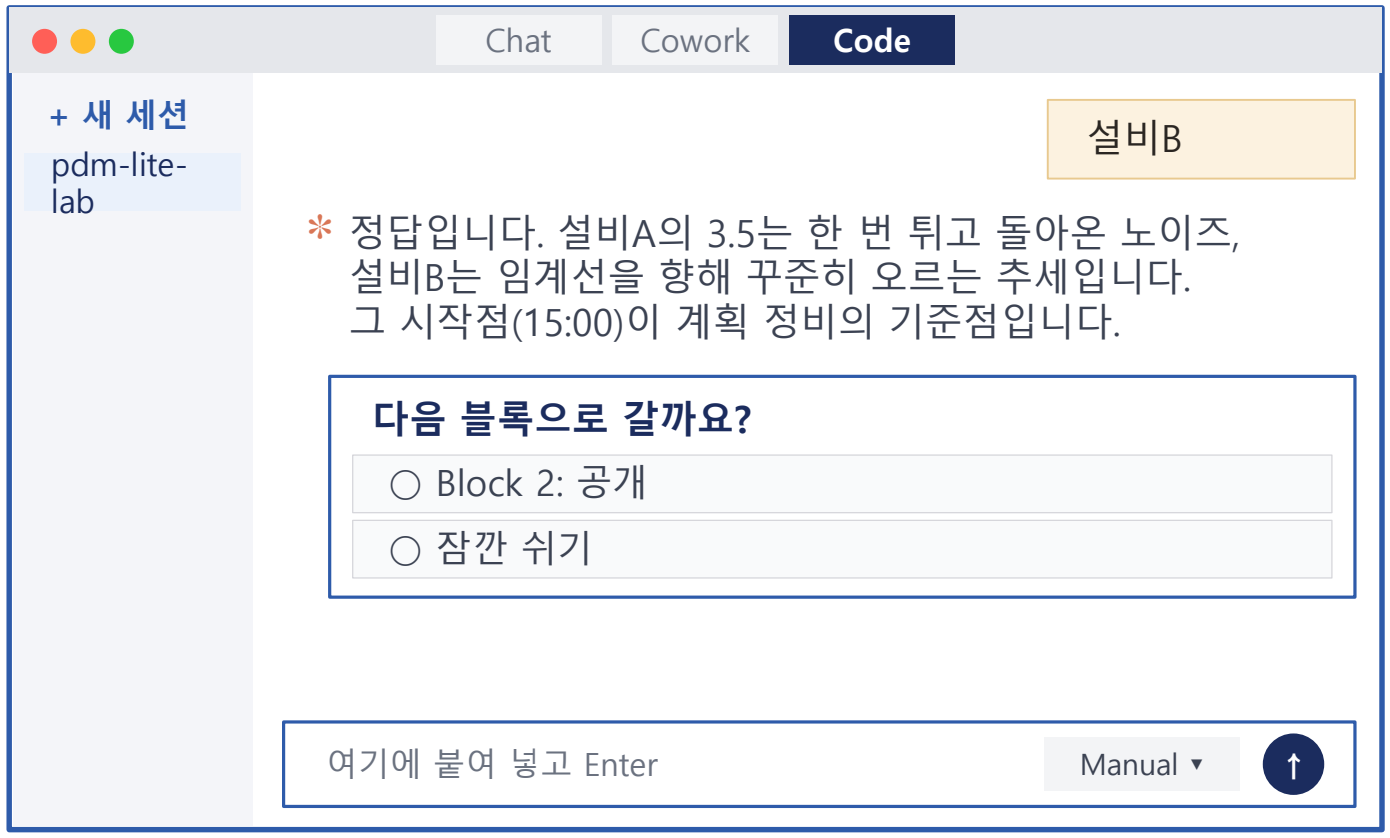
내가 할 일

보기 하나를 눌러 고른다

해설을 듣고 다음 블록으로 넘어간다

다음 블록을 고르면 장면 2(설명)부터 다시 시작한다

1 시작 | 2 설명 | 3 실행 | 4 완료 | 5 확인·퀴즈 | **6 다음**



지금 일어나는 일

- 오답이어도 해설로 배운다
- 쉬었다 와도 세션이 남아 있다
- 다음 블록 → 다시 장면 2부터

내가 할 일

다음 블록을 눌러 고른다 → 장면 2부터 반복

03

BLOCK 0–2 · 본 수업

준비 → 노이즈 vs 추세 → 공개

블록마다 붙여 넣을 글과 확인할 숫자

작업 폴더와 데이터 준비는 프롬프트 하나로 끝난다

Claude가 실제 경로를 채운 상자를 보여 준다. 그 상자를 복사한다

① 어디  **Code 탭 입력칸** Claude 데스크톱 앱 Code 탭 아래쪽 칸 — 붙여 넣고 Enter

② 입력 · 프롬프트 · Code 탭 입력칸

예지보전 실습 준비를 해 줘.
1. 내 홈 폴더에 pdm-lite-lab 폴더를 만든다.
2. (스킬 폴더)/assets/lab/Day5_sensor_50_virtual.csv
   를 pdm-lite-lab 안에 복사한다. 원본은 고치지 않는다.
3. 행 수, 설비 이름, 열 이름과 단위, 측정 간격 확인
4. git과 python이 있는지 확인, 없으면 설치
5. 결과를 env_check.txt 에 짧게 적는다.
6. 비밀번호나 토큰을 나에게 묻지 않는다.

③ 출력 · 화면에 이렇게 나온다

```
행     50
설비   A 프레스 메인모터
       B 차체 용접로봇 감속기
단위   mm/s · ℃ · bar
git OK · python OK
```

④ 피드백 · 확인하고 다음으로

성공 ▸ 데이터 행 50개 · 설비 2대

막히면 ▸ 권한 창이 뜨면 [예]

작업 폴더로 새 세션을 열어 수업을 이어 간다

세션마다 폴더가 정해진다. 이후 블록은 pdm-lite-lab에서 진행한다

① 어디  **Claude 데스크톱 앱** 왼쪽 사이드바의 새 세션(+)

② 입력 · 새 세션 → 폴더 → 스킬

1. 왼쪽 사이드바 새 세션(+)
2. Local → 폴더 선택
3. pdm-lite-lab 폴더를 고른다
4. 입력칸에 /learn-pdm-lite-yhk
5. 질문 카드에서 Block 1

③ 출력 · 화면에 이렇게 나온다

사이드바: pdm-lite-lab

> /learn-pdm-lite-yhk
어디서부터 시작할까요?
● Block 1: 노이즈 vs 추세

④ 피드백 · 확인하고 다음으로

성공 ▸ 사이드바 세션 이름이 pdm-lite-lab
막히면 ▸ 폴더가 안 보이면 홈 폴더 안을 찾는다

이상 후보 계산과 그래프는 프롬프트 하나로 맡긴다

평상 범위 = 평균 ± 2표준편차. 설비마다 정상 수준이 달라 설비별로 따로 계산한다

① 어디  **Code 탭 입력칸** Claude 데스크톱 앱 Code 탭 아래쪽 칸 — 붙여 넣고 Enter

② 입력 · 프롬프트 · Code 탭 입력칸

pdm-lite-lab 폴더의 Day5_sensor_50_virtual.csv 로
이상 분석을 해 줘.
1. 설비별로 진동·온도·압력의 평균, 표준편차,
   평상 범위(평균 ± 2표준편차)를 계산한다.
2. 범위를 벗어난 값을 '이상 후보'로 anomalies.csv 저장
3. 노이즈인지 추세인지 구분하고 추세 시작 시점을
   '정비 필요 시점'으로 표시한다.
4. 진동 선 차트 한 장을 index.html 로 만든다
   (설비A·B 진동 + 상한선, '실습용 가상 데이터' 표기)
5. index.html 을 브라우저로 열어 보여 준다.
6. 원본 CSV는 고치지 않는다.

③ 출력 · 화면에 이렇게 나온다

```
anomalies.csv  이상 후보 4건
index.html     진동 그래프
브라우저에서 열었습니다.
```

④ 피드백 · 확인하고 다음으로

성공 ▸ 브라우저에 선 두 개 + 점선 상한
막히면 ▸ 숫자가 다르면 다음 장의 표와 대조

이 숫자가 나오면 맞게 한 것이다

정답 스크립트를 실제로 실행한 값이다. 원본 강사용 정답 메모와 같다

설비	진동 이상 후보	상한 mm/s	판정
설비A 프레스	12:40 3.5	2.10	노이즈 (한 번 튐)
설비B 용접로봇	15:40 2.2 · 16:00 2.9	2.08	추세 (15:00부터)

함께 확인할 것

- 설비B 온도 16:00 65.1도 이상 후보 · 나머지 변수는 이상 후보 없음
- 이상 후보가 기대와 다르면 → '평균 ± 2표준편차를 설비별로 따로 계산했는지 확인해 줘'

평상 범위는 후보를 고르는 도구다 — 노이즈인지 추세인지는 그래프의 흐름으로 판단한다

공개는 올라갈 파일 목록을 보고 나서 한다

공개는 되돌리기 어렵다. Claude가 목록을 먼저 보여 주고 내 확인을 받는다

① 어디  **Code 탭 입력칸** Claude 데스크톱 앱 Code 탭 아래쪽 칸 — 붙여 넣고 Enter

② 입력 · 프롬프트 · Code 탭 입력칸

pdm-lite-lab 의 진동 그래프를 GitHub Pages로 공개해 줘.
1. GitHub 로그인 상태를 확인한다. 안 되어 있으면
   브라우저 로그인용 일회용 코드만 알려 준다.
   비밀번호나 토큰을 나에게 묻지 않는다.
2. 올릴 파일 목록을 먼저 보여 주고 내 확인을 받는다.
3. 확인하면 public 저장소 pdm-lite-lab 을 만들어
   올리고 GitHub Pages를 켠다.
4. Pages 주소가 열리는지 확인해 알려 준다.
5. 동료에게 보낼 공유 메시지를 세 줄로 써 준다.

③ 출력 · 화면에 이렇게 나온다

```
올릴 파일: index.html · anomalies.csv
          Day5_sensor_50_virtual.csv
확인해 주세요 → '확인'

https://내아이디.github.io/pdm-lite-lab/
```

④ 피드백 · 확인하고 다음으로

성공 ▸ Pages 주소가 휴대폰에서도 열린다

막히면 ▸ 404면 1~3분 기다린다

막히면 ▸ 3분 넘으면 'Pages 404 원인 찾아 줘'

일회용 코드는 브라우저에만 넣고 승인한 뒤 돌아온다

GitHub에 로그인되어 있지 않을 때만 나온다. 장소가 브라우저 → Code 탭으로 바뀐다

① 어디

브라우저 주소창에 github.com/login/device

② 입력 · 브라우저에서 순서대로

1. github.com/login/device 를 연다
   (주소가 정확히 github.com 인지 본다)
2. Claude가 보여 준 코드(예: ABCD-1234)를 넣는다
3. 다음 화면 맨 아래 Authorize 를 누른다
4. Code 탭으로 돌아와 '승인했어'라고 쓴다

③ 출력 · 화면에 이렇게 나온다

Congratulations,
you're all set!

Your device is now connected.

④ 피드백 · 확인하고 다음으로

성공 ▸ 'Congratulations' 화면

막히면 ▸ 코드 만료(15분) → 'GitHub 로그인 다시 시작해 줘'

막히면 상황에 맞는 문장을 입력칸에 쓴다

정답은 '정답 보기'라고 했을 때만 Claude가 연다

이런 상황	Code 탭 입력칸에 이렇게 쓴다
뭘 해야 할지 모르겠다	지금 뭘 하면 돼?
빨간 오류 글자가 나왔다	방금 오류 고쳐 줘
이상 후보가 매뉴얼과 다르다	평균 ± 2표준편차를 설비별로 따로 계산했는지 확인해 줘
GitHub 일회용 코드가 만료됐다	GitHub 로그인을 처음부터 다시 시작해 줘
사이트 주소가 404 (3분 이상)	Pages가 404인데 원인을 찾아 줘
도저히 안 된다	정답 보기

끝나면 그래프 주소 한 줄과 과제를 제출한다

강의 저장소: github.com/yunhakim17/learn-pdm-lite-yhk

제출할 것

- 내 그래프 주소 — https://내아이디.github.io/pdm-lite-lab/
- 동료 한 명에게 공유하고 '어느 설비를 먼저 정비하겠다'는 답 받아 오기

다음 강의

- 다른 Day나 내 업무 주제로 /course-forge 를 다시 돌린다
- 새 learn- 스킬 이름과 커리큘럼 블록 표를 제출한다

한 줄 정리 — 한 번의 튐이 아니라 추세적 상승의 시작점이 진짜 정비 신호다